

Отчёт по лабораторной работе №10

Выполнила студентка НКАбд-02-25

Валерия Сергеевна Григорьева

Содержание

1	Цель работы	3
2	Порядок выполнения лабораторной работы	4
3	Задание для самостоятельной работы	8
4	Вывод	12

1 Цель работы

Цель данной работы - приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

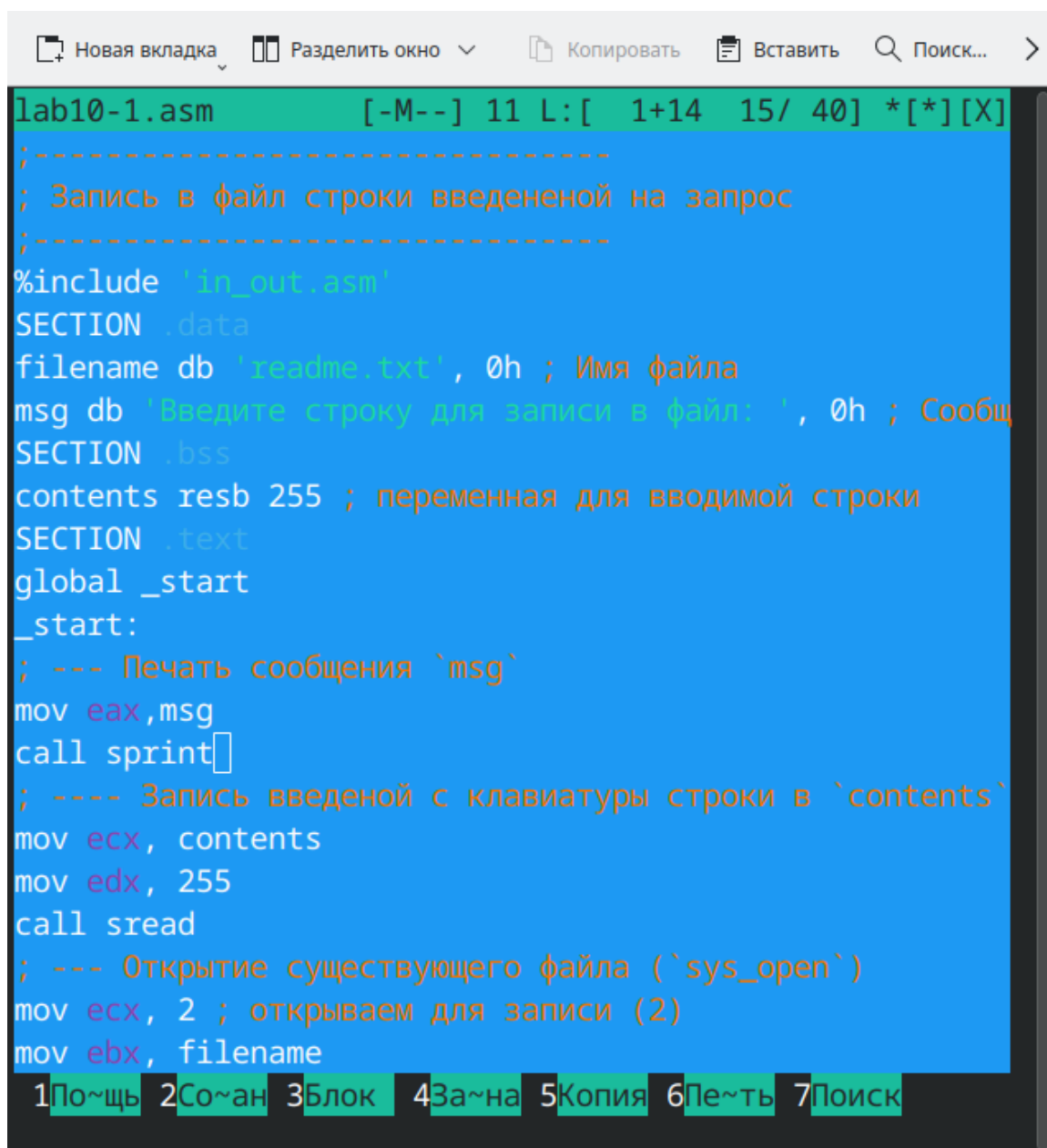
2 Порядок выполнения лабораторной работы

Для начала работы я создала каталог для лабораторной работы №10, перешла в него и создала файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt (Рисунок 2.1).

```
vsgrigoreva@fedora:~$ mkdir ~/work/arch--pc/lab10
vsgrigoreva@fedora:~$ cd ~/work/arch--pc/lab10
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$
```

Рисунок 2.1: Создание каталога и файла для работы

Затем я ввела его в файл lab10-1.asm текст программы из листинга 10.1 (Рисунок 2.2). Данная программа записывает в файл сообщение.



```
lab10-1.asm [-M--] 11 L:[ 1+14 15/ 40] *[*][X]
;-----
; Запись в файл строки введенной на запрос
;-----
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщ
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
1По~щъ 2Со~ан 3Блок 4За~на 5Копия 6Пе~ть 7Поиск
```

Рисунок 2.2: Текст файла lab10-1.asm

Далее создала исполняемый файл и запустила его (Рисунок 2.3). Для корректной работы программы скопировала файл in_out.asm в каталог с файлом lab10-1.asm.

```

vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: Hello world!
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ █

```

Рисунок 2.3: Создание исполняемого файла и запуск программы

Программа корректно выполнила свою работу, записала сообщение в файл и завершила работу.

Затем я с помощью команды `ls -l` проверила права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, далее, используя команду `chmod`, изменила права доступа к исполняемому файлу, запретив его выполнение, и снова проверила права доступа. Далее я попыталась запустить файл, но терминал отказал в доступе (Рисунок 2.4). Так произошло, потому что право `x` было снято, и операционная система запретила выполнение программы.

```

vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rwxr-xr-x. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 5068 дек 10 22:12 lab10-1
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ chmod a-x lab10-1
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l lab10-1
-rw-r--r--. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 5068 дек 10 22:12 lab10-1
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ █

```

Рисунок 2.4: Изменение прав доступа к исполняемому файлу и запуск программы

Далее с помощью команды `chmod` изменила права доступа к файлу `lab10-1.asm` с исходным текстом программы, добавив право на выполнение. Затем попыталась выполнить его, но терминал выдал синтаксическую ошибку (Рисунок 2.5). Так произошло, потому что запущенный файл является текстовым с исходным кодом на ассемблере, а не исполняемым файлом, а запущен операционной системой может быть только исполняемый файл.

```

vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ chmod a+x lab10-1.asm
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l lab10-1.asm
-rwxr-xr-x. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 1286 дек 10 22:10 lab10-1.asm
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 1: `;-----'
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ 

```

Рисунок 2.5: Изменение прав доступа к файлу с исходным текстом программы и его запуск

Затем я предоставила права доступа к файлу readme-1.txt представленные в символьном виде, а для файла readme-2.txt – в двоичном виде в соответствии с 15 вариантом (-wx -x rwx, 010 101 010). Затем я проверила правильность выполнения с помощью команды ls -l (Рисунок 2.6).

```

vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 0 дек 10 21:58 readme-1.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ chmod u=wx,g=x,o=rwx readme-1.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l readme-1.txt
--wx--xrw-. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 0 дек 10 21:58 readme-1.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ 
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l readme-2.txt
-rw-r--r--. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 0 дек 10 21:58 readme-2.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ chmod 252 readme-2.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l readme-2.txt
--w-r-x-w-. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 0 дек 10 21:58 readme-2.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ 

```

Рисунок 2.6: Изменение прав доступа к файлам

3 Задание для самостоятельной работы

1. Напишите программу работающую по следующему алгоритму: • Вывод приглашения «Как Вас зовут?» • ввести с клавиатуры свои фамилию и имя • создать файл с именем name.txt • записать в файл сообщение «Меня зовут» • дописать в файл строку введенную с клавиатуры • закрыть файл Создать исполняемый файл и проверить его работу. Проверить наличие файла и его содержимое с помощью команд ls и cat.

Я написала программу:

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
    ask_msg      db 'Как Вас зовут? ', 0h
    prefix       db 'Меня зовут ', 0h
    prefix_len   equ $ - prefix - 1
    filename     db 'name.txt', 0h
    nl           db 10

SECTION .bss
    contents     resb 255
```



```

SECTION .text
global _start

_start:

    mov eax, ask_msg
    call sprint

    mov ecx, contents
    mov edx, 255
    call sread

    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8
    int 80h
    mov esi, eax

    mov eax, 4
    mov ebx, esi
    mov ecx, prefix
    mov edx, prefix_len
    int 80h

    mov eax, contents
    call slen

    test eax, eax
    jz .no_trim

```

```

    mov ebx, eax
    dec ebx
    mov bl, [contents + ebx]
    cmp bl, 10
    je .trim_ok
    cmp bl, 13
    jne .no_trim
.trim_ok:
    dec eax
.no_trim:

    mov edx, eax
    mov ecx, contents
    mov ebx, esi
    mov eax, 4
    int 80h

    mov eax, 4
    mov ebx, esi
    mov ecx, nl
    mov edx, 1
    int 80h

    mov ebx, esi
    mov eax, 6
    int 80h

    call quit

```

Далее я создала исполняемый файл, проверила его работу и наличие файла с помощью команд `ls` и `cat` (Рисунок 3.1). Программа корректно выполнила свою работу и записала в файл строку, введенную клавиатуру.

```
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ nasm -f elf -g -l sam.lst sam.asm
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o sam sam.o
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ./sam
Как Вас зовут? Григорьева Валерия
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ ls -l name.txt
-rwxr-xr-x. 1 vsgrigoreva vsgrigoreva 56 дек 11 09:36 name.txt
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Григорьева Валерия
vsgrigoreva@fedora:~/work/arch--pc/lab10$
```

Рисунок 3.1: Создание исполняемого файла, запуск программы и проверка выполнения

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела навыки написания программ для работы с файлами.